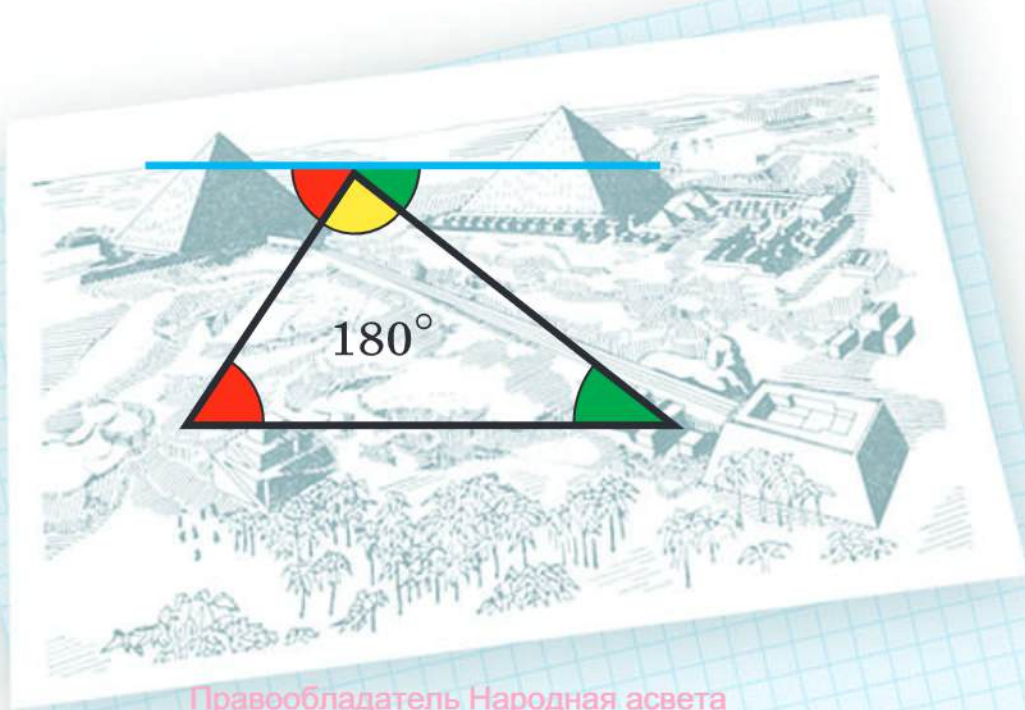




Сумма углов треугольника

В этой главе вы узнаете:

- Какой угол называется внешним углом треугольника
- В чем состоит неравенство треугольника
- Пять признаков равенства прямоугольных треугольников
- Свойство точек биссектрисы угла
- Свойство катета, лежащего против угла в 30°



§ 19. Сумма углов треугольника

Великий французский ученый XVII в. Блез Паскаль (1623—1662) еще в детстве любил изучать геометрические фигуры, открывать их свойства. Измеряя углы транспортиром, юный исследователь заметил, что у любого треуголь-

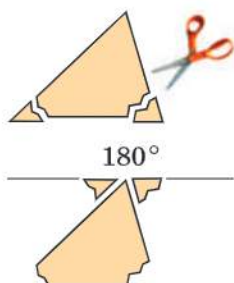


Рис. 219

ника сумма углов одна и та же — 180° . «Как же это объяснить?» — думал Паскаль. Тогда он отрезал у треугольника два уголка и приложил их к третьему (рис. 219). Получился развернутый угол, который, как известно, равен 180° . Это было его первое собственное открытие! Дальнейшая судьба мальчика была predetermined.



Блез Паскаль

Теорема. Сумма углов треугольника равна 180° .

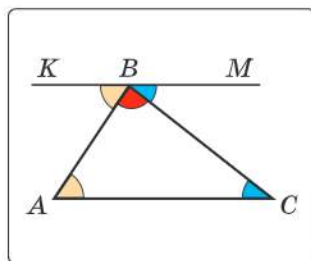


Рис. 220

Дано: $\triangle ABC$ (рис. 220).

Доказать: $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$.

Доказательство. Через вершину B треугольника ABC проведем прямую KM , параллельную стороне AC . Тогда $\angle KBA = \angle A$ как внутренние накрест лежащие углы при параллельных прямых KM и AC и секущей AB , а $\angle MBC = \angle C$ как внутренние накрест лежащие углы при параллельных

прямым KM и AC и секущей BC . Так как углы KBA , ABC и MBC образуют развернутый угол, то $\angle KBA + \angle ABC + \angle MBC = 180^\circ$. Отсюда $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$.

Теорема доказана.

Следствия.

1. Каждый угол равностороннего треугольника равен 60° (рис. 221).

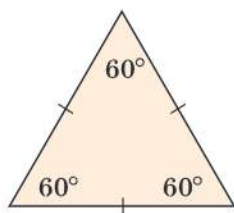


Рис. 221

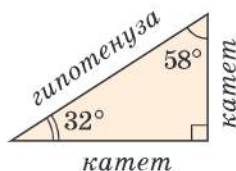


Рис. 222

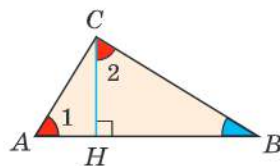


Рис. 223

2. Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90° (рис. 222).

В прямоугольном треугольнике стороны, заключающие прямой угол, называются *катетами*, сторона, противолежащая прямому углу, — *гипотенузой* (см. рис. 222).

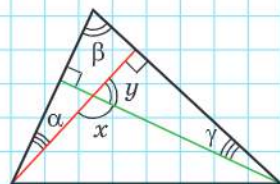
Проведем в прямоугольном треугольнике ABC высоту CH к гипотенузе AB (рис. 223). Так как в треугольнике ABC угол 1 дополняет угол B до 90° , а в треугольнике CHB угол 2 также дополняет угол B до 90° , то $\angle 1 = \angle 2$.

Доказано свойство: «Угол между высотой прямоугольного треугольника, проведенной к гипотенузе, и катетом равен углу между другим катетом и гипотенузой».

А теперь выполните **Задание**.

Задание

В треугольнике провели две высоты, угол α равен 20° . Найдите углы β , γ , y , x .



Задания к § 19

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
ключевые задачи

Задача 1. В треугольнике ABC градусные меры углов A , B и C относятся соответственно как $5 : 7 : 3$. Найдите углы треугольника (рис. 224).

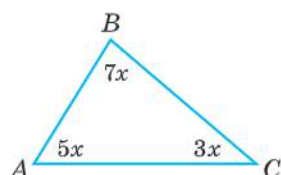


Рис. 224

Решение. Пусть $\angle A = 5x$, $\angle B = 7x$, $\angle C = 3x$ (x — градусная мера одной части). Так как сумма углов треугольника равна 180° , то $5x + 7x + 3x = 180^\circ$, $15x = 180^\circ$, $x = \frac{180^\circ}{15} = 12^\circ$.

Тогда $\angle A = 5 \cdot 12^\circ = 60^\circ$, $\angle B = 7 \cdot 12^\circ = 84^\circ$, $\angle C = 3 \cdot 12^\circ = 36^\circ$.

Ответ: $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 84^\circ$, $\angle C = 36^\circ$.

Задача 2. В треугольнике ABC (рис. 225) угол B равен 70° , AK и CM — биссектрисы, O — точка их пересечения. Найти угол AOC между биссектрисами.

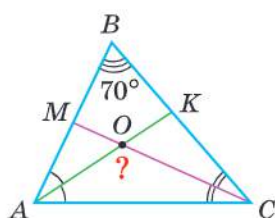


Рис. 225

Решение. Сумма углов A и C треугольника ABC равна $180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$. Так как биссектриса делит угол пополам, то $\angle OAC + \angle OCA = \frac{1}{2}(\angle A + \angle C) = \frac{1}{2} \cdot 110^\circ = 55^\circ$.

Из треугольника AOC находим:

$$\angle AOC = 180^\circ - 55^\circ = 125^\circ.$$

Ответ: 125° .

Замечание. Если $\angle B = \beta$, то, рассуждая аналогично, получим формулу: $\angle AOC = 90^\circ + \frac{\beta}{2}$. Если, например, $\angle B = 60^\circ$, то $\angle AOC = 90^\circ + \frac{60^\circ}{2} = 120^\circ$.

Задача 3. Доказать, что если медиана треугольника равна половине стороны, к которой она проведена, то данный треугольник — прямоугольный.

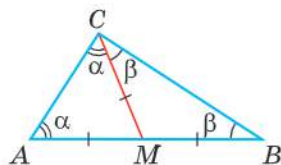


Рис. 226

Доказательство. Пусть CM — медиана треугольника ABC и $CM = \frac{1}{2}AB$ (рис. 226). Докажем, что $\angle ACB = 90^\circ$. Обозначим $\angle A = \alpha$, $\angle B = \beta$. Так как медиана делит сторону пополам, то $AM = MB = \frac{1}{2}AB$. Тогда

$CM = AM = MB$. Так как $\triangle AMC$ — равнобедренный, то $\angle A = \angle ACM = \alpha$ как углы при основании равнобедренного треугольника. Аналогично, $\triangle CMB$ — равнобедрен-

ный и $\angle B = \angle BSM = \beta$. Сумма углов треугольника ABC , с одной стороны, равна $2\alpha + 2\beta$, с другой — равна 180° . Отсюда $2\alpha + 2\beta = 180^\circ$, $2(\alpha + \beta) = 180^\circ$, $\alpha + \beta = 90^\circ$. Но $\angle ACB = \alpha + \beta$, поэтому $\angle ACB = 90^\circ$.

Замечание. Угол, у которого вершина лежит на окружности, а стороны пересекают окружность, называется *вписанным*. На рисунке 227 это угол ACB . Из задачи 3 следует свойство: «Вписанный угол, опирающийся на диаметр, — прямой». Докажите это свойство самостоятельно.

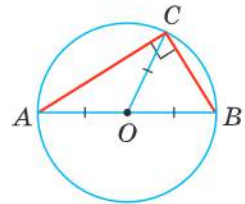


Рис. 227

Задача 4. Доказать, что в прямоугольном треугольнике медиана, проведенная к гипотенузе, равна половине гипотенузы.

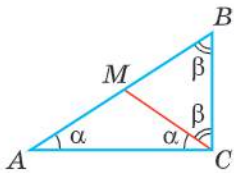


Рис. 228

Доказательство. Пусть в треугольнике ABC (рис. 228) $\angle C = 90^\circ$, $\angle A = \alpha$, $\angle B = \beta$. Проведем отрезок CM так, чтобы $\angle ACM$ был равен α , и докажем, что CM — медиана и что $CM = \frac{1}{2}AB$.

Угол B дополняет угол A до 90° , а $\angle BSM$ дополняет $\angle ACM$ до 90° . Поскольку $\angle ACM = \angle A = \alpha$, то $\angle BSM = \beta$. Треугольники AMC и BMC — равнобедренные по признаку равнобедренного треугольника. Тогда $AM = MC$ и $MB = MC$. Отсюда CM — медиана и $CM = \frac{1}{2}AB$.



РЕШАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

172. Найдите угол, обозначенный знаком вопроса (рис. 229).

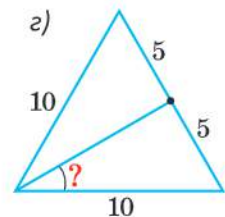
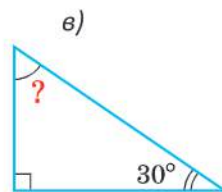
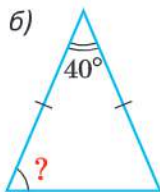
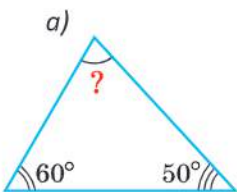


Рис. 229

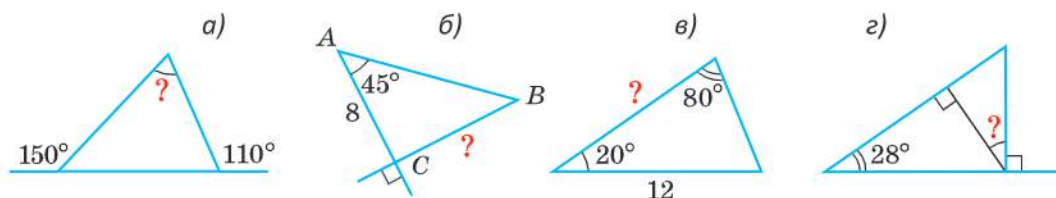


Рис. 230

173. Найдите угол или сторону, которые обозначены знаком вопроса (рис. 230).

174. Углы треугольника относятся как $1 : 3 : 5$. Найдите наибольший угол треугольника.

175. На рисунке 231 $a \parallel b$. Найдите углы α , β и γ . В ответе укажите значение $2\alpha - \beta + \gamma$.

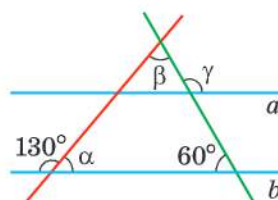


Рис. 231

176. Один из углов треугольника на 70° меньше другого и на 40° больше третьего угла. Найдите наименьший угол треугольника.

177. Докажите, что биссектрисы внутренних односторонних углов при двух параллельных прямых и секущей взаимно перпендикулярны.

178. Высота прямоугольного треугольника ABC , проведенная к гипотенузе, делит прямой угол C в отношении $4 : 5$. Найдите острые углы треугольника ABC .

179. У равнобедренного треугольника одна из сторон равна 8 см и один из углов равен 60° . Найдите периметр треугольника.

180. Дан куб $ABCA_1B_1C_1D_1$ (рис. 232). Найдите углы всех треугольников, которые являются гранями пирамиды $D_1A_1C_1D$.

181. Треугольник ABC — равнобедренный, $AB = BC$. На луче AB отложен отрезок BD за точку B такой, что $BD = AB$. Докажите, что треугольник ACD — прямоугольный.

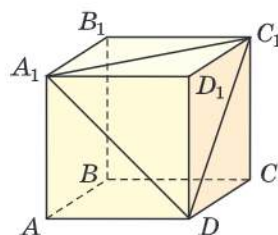


Рис. 232

182. Треугольник ABC — равнобедренный, $AB = BC$, AK — биссектриса, $AK = BK$. Найдите углы треугольника ABC .

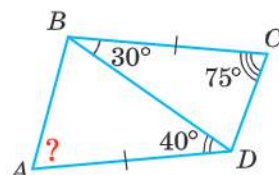


Рис. 233

183. В четырехугольнике $ABCD$ $AD = BC$. Найдите угол BAD (рис. 233).

184. Три биссектрисы треугольника ABC пересекаются в точке O . Угол OAC равен 32° . Найдите угол BOC .

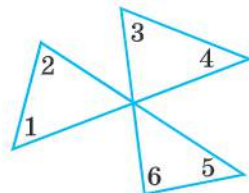


Рис. 234

185. В остроугольном треугольнике ABC высоты AK и CM пересекаются в точке H . Докажите, что: а) $\angle BAK = \angle BCM$; б) $\angle B = \angle CHK$; в) $\angle AHC + \angle B = 180^\circ$.

186*. В треугольнике ABC медиана BK равна отрезку AK , $\angle CBK = 24^\circ$. Найдите $\angle A$.

187*. Угол между хордой AB и диаметром AC равен 64° . Найдите угол между хордой BC и этим диаметром.

188*. Найдите, чему равна сумма $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 + \angle 5 + \angle 6$ (рис. 234).

189*. Внутри квадрата $ABCD$ взята точка K так, что треугольник AKD равносторонний. Найдите углы треугольника BKC .

190*. В прямоугольном треугольнике из вершины прямого угла проведены высота, биссектриса и медиана. Докажите, что биссектриса делит пополам угол между высотой и медианой.

191*. Докажите, что: а) сумма углов четырехугольника $ABCD$ равна 360° (рис. 235, а); б) $AB \perp BC$ (рис. 235, б); в) $\angle 4 = \angle 1 + \angle 2 + \angle 3$ (рис. 235, в); г) $\angle 1 + \angle 2 = \angle 3 + \angle 4$ (рис. 235, г).

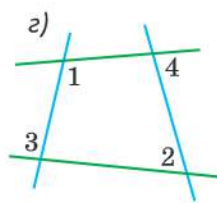
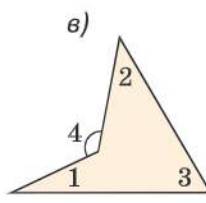
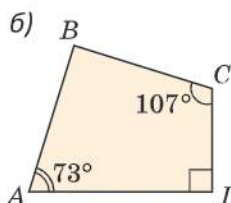
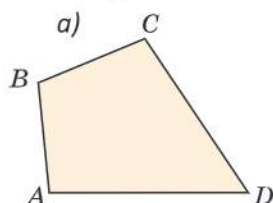


Рис. 235

Реальная геометрия

Яхта вышла в море курсом, который составил с линией берега угол 45° (рис. 236). Пройдя 4 км, она повернула на 80° влево и прошла еще 4 км. После этого яхта последовала в пункт своего выхода. Определите угол, который составил курс яхты, идущей к берегу, с линией берега.



При помощи **Интернета** найдите занятные факты из жизни и научной деятельности ученого Блеза Паскаля.

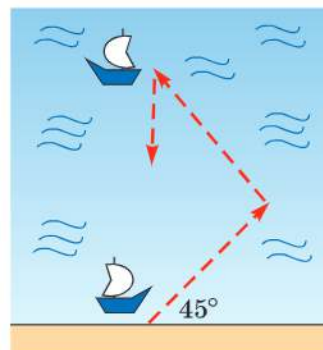


Рис. 236

§ 20. Внешний угол треугольника

Углы треугольника называются еще его внутренними углами. Помимо внутренних углов, у треугольника есть и внешние углы.

Определение. Внешним углом треугольника называется угол, смежный с его внутренним углом.

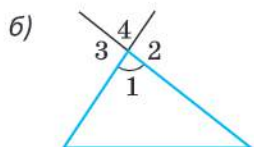
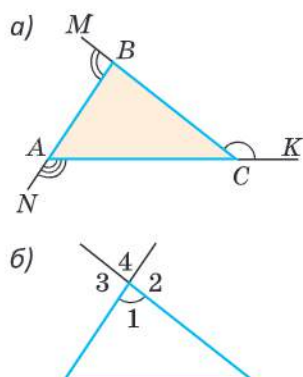


Рис. 237

На рисунке 237, а углы BCK , ABM , CAN — внешние, так как каждый из них является смежным с одним из внутренних углов треугольника ABC .

При каждой вершине треугольника один угол внутренний и два внешних. На рисунке 237, б угол 1 — внутренний, углы 2 и 3 — равные внешние углы. Угол 4 не является внешним, так как он не является смежным с внутренним углом 1.

Теорема. Внешний угол треугольника равен сумме двух внутренних углов, не смежных с ним.